امیرعباس تقی زاده 40255251022 جناب آقای دکتر پورامینی

توضیح کد:

1. **واردات کتابخانه‌ها:**
   - **cv2:کتابخانه OpenCV برای انجام عملیات پردازش تصویر مانند خواندن تصاویر، تبدیل به تصویر خاکستری و اعمال فیلترها.**
   - **numpy:برای عملیات عددی مانند دستکاری ماتریس‌ها.**
   - **matplotlib.pyplot:برای رسم و نمایش تصاویر.**
   - **hog از skimage.feature:برای استخراج ویژگی‌های هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار (HOG) از تصاویر.**
2. **تابع calculate_metrics:**
   - **هدف :این تابع دو معیار کیفیت، خطای مربعات میانگین (MSE) و نسبت سیگنال به نویز پیک (PSNR)را بین تصویر اصلی و پردازش‌شده محاسبه می‌کند.**
   - **MSE) خطای مربعات میانگین :(میانگین مربع اختلاف پیکسل‌های تصویر اصلی و پردازش‌شده را اندازه‌گیری می‌کند MSE .پایین‌تر نشان‌دهنده کیفیت بهتر است.**
   - **PSNR) نسبت سیگنال به نویز پیک :(نسبت بین حداکثر توان ممکن سیگنال (تصویر) و نویز (خطای وارد شده در پردازش) را اندازه‌گیری می‌کند PSNR .بالاتر نشان‌دهنده کیفیت بهتر تصویر است.**
3. **تابع extract_features:**
   - **هدف :این تابع ویژگی‌های پیشرفته‌ای را از تصویر خاکستری استخراج می‌کند تا بافت و الگوهای موجود در تصویر را تحلیل کند.**
   - **فیلترهای گابور :چهار هسته گابور در جهات مختلف ایجاد می‌شود که برای شناسایی لبه‌ها، بافت‌ها و الگوها در تصویر استفاده می‌شود.**
   - **HOG) هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار :(این تکنیک برای استخراج ویژگی‌های ساختار و شکل اشیاء در تصویر با تحلیل اطلاعات گرادیان به کار می‌رود.**
4. **تابع process_image:**
   - **هدف :این تابع تصاویر را از طریق چندین عملیات پردازش تصویر پردازش می‌کند. این عملیات شامل تکنیک‌هایی است که ویژگی‌های مختلف تصویر را تقویت یا کاهش می‌دهند، مانند نویز و لبه‌ها.**
   - **بارگذاری تصویر :تصویر با استفاده از تابع ()cv2.imread بارگذاری می‌شود. اگر تصویر نتواند بارگذاری شود (مثلاً مسیر اشتباه باشد)، پیام خطا نمایش داده می‌شود.**
   - **تبدیل به تصویر خاکستری :تصویر به خاکستری با استفاده از ()cv2.cvtColor تبدیل می‌شود زیرا بیشتر عملیات پردازش تصویر در یک کانال رنگ ساده‌تر است.**
   - **کاهش نویز :سه فیلتر مختلف برای کاهش نویز اعمال می‌شود:**

- **بلور گوسی :برای کاهش نویز با استفاده از هسته گوسی.**
- **بلور میانه :برای حذف نویز نمکی و فلفلی با جایگزینی هر پیکسل با میانه همسایگانش.**
- **فیلتر بیلیترال :برای حفظ لبه‌ها و کاهش نویز.**

- **تنظیم هیستوگرام :با استفاده از cv2.equalizeHist()برای تقویت کنتراست تصویر.**
- **شناسایی لبه‌ها:**
  - **شناسایی لبه‌ها با Canny :لبه‌ها در تصویر با استفاده از تغییرات شدت سریع شناسایی می‌شود.**
  - **فیلتر لاپلاسی :برای شناسایی تغییرات سریع شدت به منظور برجسته‌سازی جزئیات ریز.**
  - **فیلترهای Sobel :گرادیان‌های X و Y برای شناسایی لبه‌ها محاسبه شده و ترکیب می‌شوند.**
- **آستانه‌گذاری تطبیقی :تصویر خاکستری به یک تصویر باینری تبدیل می‌شود بر اساس تغییرات شدت پیکسل‌های محلی.**
- **استخراج ویژگی‌ها :تابع extract_featuresبرای استخراج ویژگی‌های گابور و HOG از تصویر فراخوانی می‌شود.**
- **تحلیل فوریه :تصویر از طریق تبدیل فوریه برای تجزیه و تحلیل اجزای فرکانسی پردازش می‌شود. طیف بزرگنمایی برای نمایش الگوهای فرکانسی محاسبه می‌شود.**
- **محاسبه معیارها :معیارهای MSE و PSNR برای تصاویر پردازش‌شده مانند بلور گوسی، بلور میانه و فیلتر بیلیترال محاسبه می‌شود.**
- **ذخیره تصاویر پردازش‌شده :تصاویر پردازش‌شده (مانند تصاویر بلور شده، لبه‌ها و طیف فرکانسی) با استفاده از cv2.imwrite()ذخیره می‌شود.**
- **نمایش تصاویر :همه تصاویر پردازش‌شده به همراه عنوان‌هایشان در یک گرید با استفاده از matplotlib.pyplotنمایش داده می‌شوند. تصویر اصلی به صورت RGB نمایش داده می‌شود و بقیه تصاویر به صورت خاکستری.**

5. **بلوک :"__main__" == __name__ if**

- **از کاربر خواسته می‌شود که مسیر تصویر مورد نظر برای پردازش را وارد کند. سپس تابع process_image()با مسیر تصویر وارد شده فراخوانی می‌شود.**

خلاصه روند کاری:

1. **ورودی :کاربر مسیر تصویر را وارد می‌کند.**
2. **مراحل پردازش:**
   - **تصویر به خاکستری تبدیل می‌شود.**
   - **فیلترهای مختلف (گوسی، میانه، بیلیترال) و تکنیک‌های شناسایی لبه‌ها، تقویت هیستوگرام اعمال می‌شود.**

- **ویژگی‌های پیشرفته مانند ویژگی‌های گابور و HOG استخراج می‌شود.**
- **تبدیل فوریه برای تحلیل فرکانس اعمال می‌شود.**

3. **ارزیابی کیفیت :کیفیت تصاویر پردازش‌شده با استفاده از معیارهای MSE و PSNR ارزیابی می‌شود.**
4. **خروجی :تصاویر پردازش‌شده ذخیره می‌شود و خلاصه‌ای از معیارها چاپ می‌شود. همچنین گریدی از تصاویر برای مقایسه نمایش داده می‌شود.**